第 2 章　交換代數

林銘波 教授

Ming-Bo Lin

Department of Electronic and Computer Engineering

National Taiwan University of Science and Technology

 Copyright @ 2003~2017

第 2 章　交換代數 (改版 Part2)

授課教師：王文楓 老師

Wen-Fong Wang

Dept. of Computer Science & Information Engineering

National Yunlin University of Science & Technology

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
- 交換函數標準式
  - 最小項與最大項
  - 標準 (表示) 式
  - 標準式的互換
- 交換函數與邏輯電路

- 本節將探討如何由真值表獲得對應的交換函數，
- 討論以何種形式表示時，可以從真值表中獲得唯一交換函數表示式。

SOP 與 POS 形式互換

一個交換函數可以有許多不同的表(示)式。在這一些不同的表式中，若一個交換表式只是由乘積項 OR 所組成時，稱為 SOP (sum of products)形式；若只是由和項 AND 所組成時，稱為 POS (product of sums)形式。例如：

$$f(x, y, z) = xy + yz + xz \qquad \text{(SOP 形式)}$$

與

$$f(x, y, z) = (x + y')(x + z)(y + z') \qquad \text{(POS 形式)}$$

當然，SOP 形式與 POS 形式可以互換。將一個 POS 形式的交換表式，使用布林代數中的分配律運算後，即可以得到對應的 SOP 形式；同樣地，重覆地使用分配律運算後，一個 SOP 形式的交換表式也可以表示為 POS 的形式。一般而言，一個交換函數可能有多個不同 SOP 與 POS 形式的交換表式。

例題 2.3-1 (SOP 與 POS 形式互換)

(a) 將 $f(x, y, z) = xy + y'z + xz$ 表示為 POS 形式。

(b) 將 $f(x, y, z) = (x + y')(x + z)(y + z')$ 表示為 SOP 形式。

最大項與最小項

- 何謂最大項 (maxterm) 與最小項 (minterm)?
- 最大項有何性質？
- 最小項有何性質？
- 最大項與最小項有何關係？

依照下列簡單的規則：將該二進制組合中，所有對應於位元值為 0 的變數取其補數形式，所有對應於位元值為 1 的變數取其非補數形式所形成的乘積項，即為所求的最小項。在求最大項時，可以由最小項取得方式的對偶程序

表2.3-1 三個變數(x, y, z)的所有最小項與最大項

十進制	x	y	z	最小項		最大項	
0	0	0	0	$x'y'z'$	(m_0)	$x+y+z$	(M_0)
1	0	0	1	$x'y'z$	(m_1)	$x+y+z'$	(M_1)
2	0	1	0	$x'yz'$	(m_2)	$x+y'+z$	(M_2)
3	0	1	1	$x'yz$	(m_3)	$x+y'+z'$	(M_3)
4	1	0	0	$xy'z'$	(m_4)	$x'+y+z$	(M_4)
5	1	0	1	$xy'z$	(m_5)	$x'+y+z'$	(M_5)
6	1	1	0	xyz'	(m_6)	$x'+y'+z$	(M_6)
7	1	1	1	xyz	(m_7)	$x'+y'+z'$	(M_7)

最大項與最小項有何關係？

- 最小項與最大項恰好互成補數，即 $m'_i = M_i$ 或者是 $m_i = M'_i$。
- 在 n 個變數下，最小項與最大項的性質，可以歸納如下：

1. $m_i m_j = 0$ 若 $i \neq j$

   $= m_i$ 若 $i = j$

2. $M_i + M_j = 1$ 若 $i \neq j$

   $= M_i$ 若 $i = j$

3. $m_i = M'_i$ 而且 $M_i = m'_i$，對每一個 i 而言。

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
- 交換函數標準式
  - 最小項與最大項
  - 標準 (表示) 式
  - 標準式的互換
- 交換函數與邏輯電路

 Copyright @ 2003~2017

交換表示式

- 何謂 SOP 形式 (SOP form)?
- 何謂 POS 形式 (POS form)?
- 它們是否唯一？
- 它們是否可以互換？如何互換？

 Copyright @ 2003~2017

SOP 與 POS 形式

$f(x, y, z) = xy + yz + xz$ (SOP 形式)

$f(x, y, z) = (x + y')(x + z)(y + z')$ (POS 形式)

將 $f(x, y, z) = xy + y'z + xz$ 表為 POS 形式。

$$
\begin{aligned}
f(x, y, z) &= xy + y'z + xz \\
&= (xy + y'z + x)(xy + y'z + z) \\
&= (y'z + x)(xy + z) \\
&= (y' + x)(z + x)(x + z)(y + z) \\
&= (x + y')(x + z)(y + z)
\end{aligned}
$$

交換函數標準式

- 何謂標準式 (canonical form)?
- 何謂標準 SOP 型式 (canonical SOP form)?
- 何謂標準 POS 型式 (canonical POS form)?
- 它們是否唯一？
- 它們是否可以互換？如何互換？

交換函數標準式

十進制值	x	y	z	f		十進制值	x	y	z	f
0	0	0	0	1		4	1	0	0	0
1	0	0	1	0		5	1	0	1	1
2	0	1	0	0		6	1	1	0	1
3	0	1	1	1		7	1	1	1	0

$$f(x, y, z) = m_0 + m_3 + m_5 + m_6$$

$$= x'y'z' + x'yz + xy'z + xyz'$$

$$f(x, y, z) = M_1 M_2 M_4 M_7$$

$$= (x + y + z')(x + y' + z)(x' + y + z)(x' + y' + z')$$

交換函數標準式

SOP POS

定理 2.3-1：Shannon 展開(分解)定理

對任何 n 個變數的交換函數 $f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,x_1,x_0)$ 而言，均可以表示為下列兩種形式：

(a) $f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,x_i,\cdots,x_1,x_0)$

$$= x_i \cdot f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,1,\cdots,x_1,x_0) + x'_i \cdot f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,0,\cdots,x_1,x_0)$$

(b) $f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,x_i,\cdots,x_1,x_0)$

$$= [x_i + f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,0,\cdots,x_1,x_0)] \cdot [x'_i + f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,1,\cdots,x_1,x_0)]$$

交換函數標準式

定理 2.3-2：交換函數標準型式

每一個 n 個變數的交換函數 $f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,x_1,x_0)$ 均可以表示為下列兩種標準型式：

(a) 標準 SOP 型式：

$$f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,x_1,x_0)=\sum_{i=0}^{2^n-1}\alpha_i m_i$$

(b) 標準 POS 型式：

$$f(x_{n-1},x_{n-2},\cdots,x_1,x_0)=\prod_{i=0}^{2^n-1}(\beta_i+M_i)$$

兩型式都是唯一的

其中 $\alpha_i=\beta_i=f(b_{n-1},\cdots,b_1,b_0)$。

交換函數標準式

例題 2.3-5 (交換函數的標準式)

試利用展開定理(定理 2.3-2)，求下列交換函數的標準型式：

$$f(x, y, z) = x'(y' + z)$$

解：(a) 標準 SOP 型式

$$f(x,y,z) = \sum_{i=0}^{7} \alpha_i m_i$$

$$\alpha_0 = f(0, 0, 0) = 1(1 + 0) = 1 \qquad \alpha_4 = f(1, 0, 0) = 0(1 + 0) = 0$$

$$\alpha_1 = f(0, 0, 1) = 1(1 + 1) = 1 \qquad \alpha_5 = f(1, 0, 1) = 0(1 + 1) = 0$$

$$\alpha_2 = f(0, 1, 0) = 1(0 + 0) = 0 \qquad \alpha_6 = f(1, 1, 0) = 0(0 + 0) = 0$$

$$\alpha_3 = f(0, 1, 1) = 1(0 + 1) = 1 \qquad \alpha_7 = f(1, 1, 1) = 0(0 + 1) = 0$$

所以

$$f(x,y,z) = m_0 + m_1 + m_3 = x'y'z' + x'y'z + x'yz$$

交換函數標準式

(b) 標準 POS 型式(因為 $\alpha_i = \beta_i$)

$$f(x,y,z) = \prod_{i=0}^{7}(\beta_i + M_i)$$

$$= (\beta_0 + M_0)(\beta_1 + M_1)(\beta_2 + M_2)(\beta_3 + M_3)(\beta_4 + M_4)(\beta_5 + M_5)$$
$$+ (\beta_6 + M_6)(\beta_7 + M_7)$$
$$= (1 + M_0)(1 + M_1)(0 + M_2)(1 + M_3)(0 + M_4)(0 + M_5)$$
$$+ (0 + M_6)(0 + M_7)$$
$$= M_2 M_4 M_5 M_6 M_7$$
$$= (x + y' + z)(x' + y + z)(x' + y + z')(x' + y' + z)(x' + y' + z')$$

求取標準 SOP 型式的步驟

由 SOP 形式求取標準 SOP 型式的程序

1. 依序檢查每一個乘積項，若為最小項，則保留它，並繼續檢查下一個乘積項。
2. 對於每一個不是最小項的乘積項，檢查未出現的變數，對於每一個未出現的變數 x_i，則乘上 $(x_i + x'_i)$。
3. 將所有乘積項展開並消去重覆項，即為所求。

標準 SOP 型式

將 $f(x, y, z) = x'y + z + xy'$ 表示為標準 SOP 型式。

解：$f(x, y, z) = x'y(z + z') + (x + x')(y + y')z + xy'(z + z')$

$= x'yz + x'yz' + xyz + xy'z + x'yz + x'y'z + xy'z + xy'z'$

$= x'yz + x'yz' + xyz + xy'z + x'y'z + xy'z'$

求取標準 POS 型式的步驟

由 POS 形式求取標準 POS 型式的程序

1. 依序檢查每一個和項，若為最大項，則保留它，並繼續檢查下一個和項。
2. 對於每一個不是最大項的和項，檢查未出現的變數，對於每一個未出現的變數 x_i，則加上 $x_i x'_i$。
3. 利用分配律將所有和項展開，並消去重覆項即為所求。

標準 POS 型式

將 $f(x, y, z) = x(y' + z)$ 表示為標準 POS 型式。

解： $f(x, y, z) = x(y' + z)$

$$= (x + yy' + zz')(xx' + y' + z)$$

$$= (x + y + z)(x + y + z')(x + y' + z)(x + y' + z')(x + y' + z)(x' + y' + z)$$

$$= (x + y + z)(x + y + z')(x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y' + z)$$

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
- 交換函數標準式
  - 最小項與最大項
  - 標準 (表示) 式
  - 標準式的互換
- 交換函數與邏輯電路

 Copyright @ 2003~2017

標準式的互換

- 任何一個交換函數的兩種標準型式，可以互相轉換。

- **作法：先取一個交換函數 f 的補數函數 f'，再將 f' 取補數，最後使用 DeMorgan 律做後續處理。**
- 因此如何求得補數函數變成很重要！

標準式的互換–範例

$$f(x, y, z) = \Sigma(0, 3, 5, 6)$$

求補數函數項

$$f'(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 4, 7)$$

取補數

$$f(x, y, z) = [\Sigma(1, 2, 4, 7)]' = (m_1 + m_2 + m_4 + m_7)'$$

$$= m'_1 m'_2 m'_4 m'_7 = M_1 M_2 M_4 M_7$$

$$f(x, y, z) = \Sigma(0, 3, 5, 6) = \Pi(1, 2, 4, 7)$$

DeMorgan 律

求補數函數–方法一

若一個 n 變數的交換函數 f 以標準 SOP 型式表示時，則其補數函數 f' 可以表示為：

$$f' = [\sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i m_i]' = \prod_{i=0}^{2^n-1} (\alpha'_i + m'_i) = \prod_{i=0}^{2^n-1} (\alpha'_i + M_i)$$

若該交換函數 f 表示為標準的 POS 型式時，則其補數函數 f' 可以表示為：

$$f' = [\prod_{i=0}^{2^n-1} (\beta_i + M_i)]' = \sum_{i=0}^{2^n-1} \beta'_i M'_i = \sum_{i=0}^{2^n-1} \beta'_i m_i$$

求補數函數–方法一範例

例題 2.3-11 (標準表式下的補數函數)

設一個三個變數的交換函數

$$f(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 3, 4) = \Pi(1, 5, 6, 7)$$

則 f' 在兩種標準表式下各為何？

解：(a) 在標準 SOP 型式中

$$\alpha_1 = \alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 0 \text{，而 } \alpha_0 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 1$$

$$f' = \prod_{i=0}^{7} (\alpha'_i + M_i)$$

$$= (0 + M_0)(1 + M_1)(0 + M_2)(0 + M_3)(0 + M_4)(1 + M_5)(1 + M_6)(1 + M_7)$$

$$= M_0 M_2 M_3 M_4$$

(b) 在標準 POS 型式中

$$\beta_1 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0 \text{，而 } \beta_0 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 1$$

$$f' = \sum_{i=0}^{7} \beta'_i m_i$$

$$= 0 \cdot m_0 + 1 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 0 \cdot m_3 + 0 \cdot m_4 + 1 \cdot m_5 + 1 \cdot m_6 + 1 \cdot m_7$$

$$= m_1 + m_5 + m_6 + m_7$$

 Copyright @ 2003~2017

求補數函數–方法二

欲求取一個交換函數 f 的對偶函數 f^d 時，仍然可以分成兩種情況：即當 f 表示為標準 SOP 型式時，對偶函數 f^d 可以使用下式求取：

$$f^d = [\sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i m_i]^d = \prod_{i=0}^{2^n-1} (\alpha_i^d + m_i^d) = \prod_{i=0}^{2^n-1} (\alpha'_i + m_i^d)$$

當 f 表示為標準 POS 型式時，對偶函數 f^d 可以使用下式求取：

$$f^d = [\prod_{i=0}^{2^n-1} (\beta_i + M_i)]^d = \sum_{i=0}^{2^n-1} \beta_i^d M_i^d = \sum_{i=0}^{2^n-1} \beta'_i M_i^d$$

由第 2.1.1 節的對偶原理得知：f^d 為將交換函數 f 中的"+" (OR)與"·" (AND)以及常數 1 與 0 互換，因此 $\alpha_i^d = \alpha'_i$ 而 $\beta_i^d = \beta'_i$。若將所有變數取補數，則 $m_i^d \Rightarrow m'_i = M_i$ 而 $M_i^d \Rightarrow M'_i = m_i$。所以，一個交換函數 f 的補數函數 f' 可以先求得該函數的對偶函數 f^d 後，將對偶函數 f^d 中的所有變數取補數求得。

求補數函數–方法二範例

例題 2.3-12 (標準表式下的對偶函數)

設一個三個變數的交換函數

$$f(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 3, 4) = \Pi(1, 5, 6, 7)$$

則 f^d 在兩種標準表式下各為何？

解：(a) 在標準 SOP 型式中

$$\alpha_1 = \alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 0 \text{ ，而 } \alpha_0 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 1$$

$$f^d = \prod_{i=0}^{7} (\alpha'_i + m_i^d)$$

$$= m_0^d m_2^d m_3^d m_4^d = M_7 M_5 M_4 M_3$$

(b) 在標準 POS 型式中

$$\beta_1 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0 \text{ ，而 } \beta_0 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 1$$

$$f^d = \sum_{i=0}^{7} \beta'_i M_i^d$$

$$= M_1^d + M_5^d + M_6^d + M_7^d$$

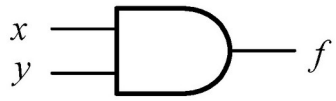
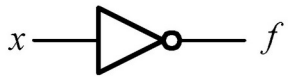
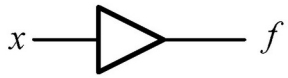
$$= m_6 + m_2 + m_1 + m_0$$

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路
  - 基本邏輯閘
  - 邏輯閘的基本應用
  - 交換函數的執行

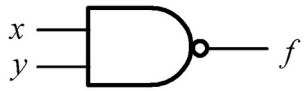
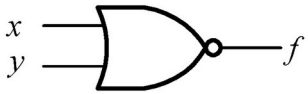
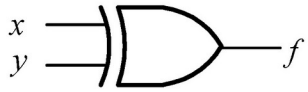
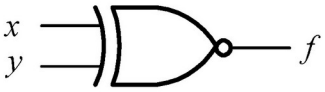
 Copyright @ 2003~2017

基本邏輯閘

AND		$f = xy$	x y | f 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR		$f = x + y$	x y | f 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1
NOT		$f = x'$	x | f 0 | 1 1 | 0
BUF		$f = x$	x | f 0 | 0 1 | 1

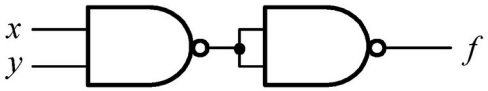
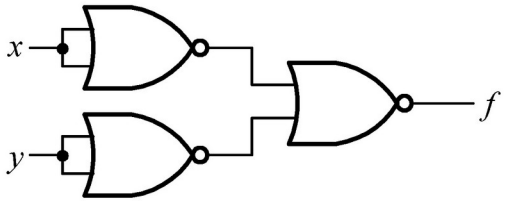
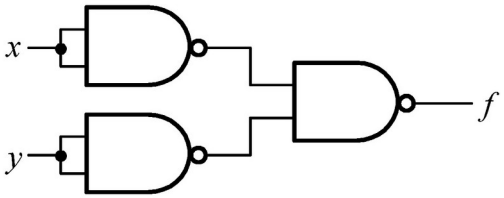
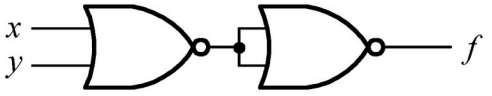
 Copyright @ 2003~2017

基本邏輯閘

NAND		$f = (xy)'$	x y | f 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
NOR		$f = (x + y)'$	x y | f 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0
XOR		$f = x \oplus y$	x y | f 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
XNOR		$f = \overline{x \oplus y}$	x y | f 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1

 Copyright @ 2003~2017

NAND 與 NOR 邏輯閘

執行方式 / 基本閘	NAND閘	NOR閘
NOT	 $f=(xx)'=x'$	 $f=(x+x)'=x'$
AND	 $f=[(xy)']'=xy$	 $f=[(x+x)'+(y+y)']'=xy$
OR	 $f=[(xx)'(yy)']'=x+y$	 $f=[(x+y)']'=x+y$

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

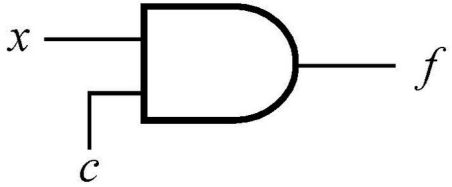
- 布林代數
- 交換代數
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路
  - 基本邏輯閘
  - 邏輯閘的基本應用
  - 交換函數的執行

 Copyright @ 2003~2017

邏輯閘的基本應用

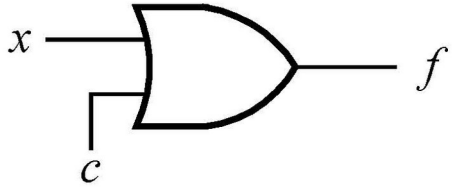
1. 控制閘(controlled gate)

AND閘



當$c=0$時，$f=0$
當$c=1$時，$f=x$

OR閘

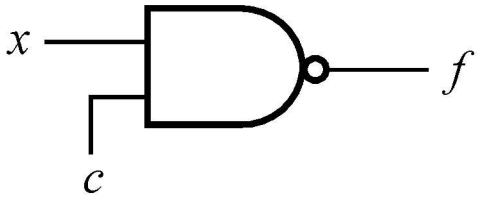


當$c=0$時，$f=x$
當$c=1$時，$f=1$

邏輯閘的基本應用

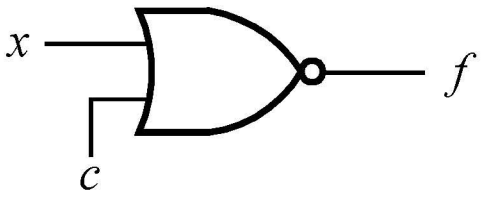
2. 反相控制閘(inverted controlled gate)

NAND閘



當$c=0$時，$f=1$
當$c=1$時，$f=x'$

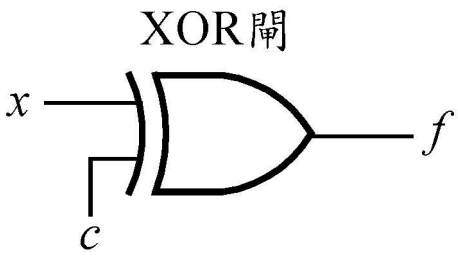
NOR閘



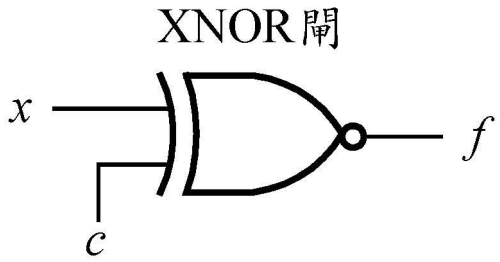
當$c=0$時，$f=x'$
當$c=1$時，$f=0$

邏輯閘的基本應用

3. 控制補數閘(controlled inverter gate)



當$c=0$時，$f=x$
當$c=1$時，$f=x'$



當$c=0$時，$f=x'$
當$c=1$時，$f=x$

授課大綱

- 布林代數
- 交換代數
- 交換函數標準式
- 交換函數與邏輯電路
  - 基本邏輯閘
  - 邏輯閘的基本應用
  - 交換函數的執行

 Copyright @ 2003~2017

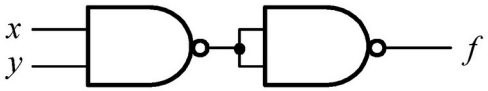
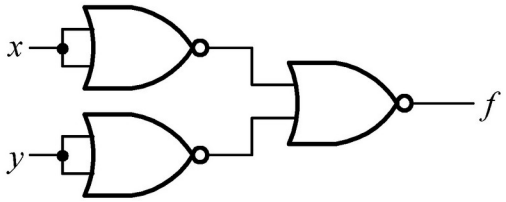
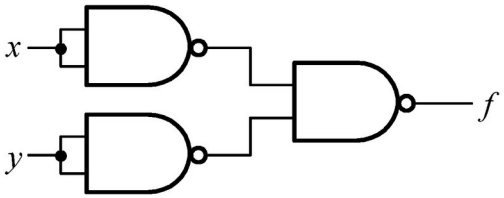
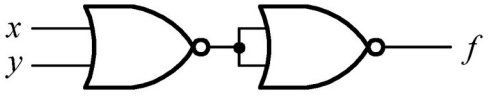
交換函數的執行

一個交換函數皆可以使用下列兩種方式之一的基本邏輯元件執行：

1. 使用開關(switch)：早期的開關為繼電器(relay)，目前則為 CMOS 傳輸閘(transmission gate)或是相當的電晶體元件(例如 MOS 電晶體)。
2. 使用基本邏輯閘：使用 AND、OR、NOT 等基本邏輯閘的組合。

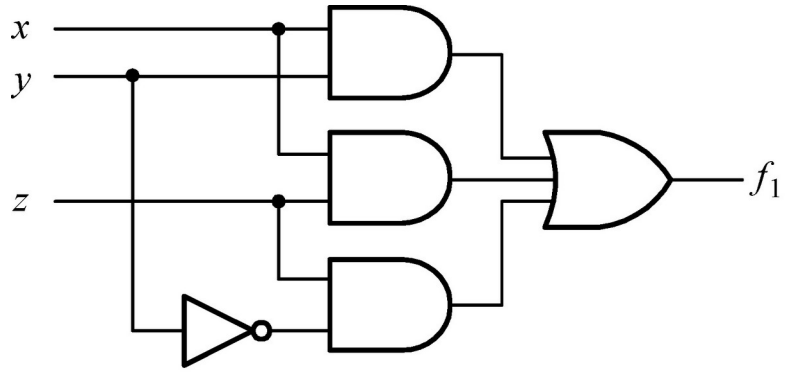
依第 2.2.4 節的討論可以得知：NAND 與 NOR 等運算子為函數完全運算，因此其對應的邏輯閘也可以執行任意的交換函數。進而言之，由於 NAND 閘的邏輯函數為 $f(x, y) = (xy)'$，若適當的控制輸入端的變數值，則它可以當作：NOT 閘，即 $f(x, x) = (xx)' = x'$；OR 閘，即 $f(x', y') = (x'y')' = x + y$ (DeMorgan 定理)；AND 閘，即 $f'(x, y) = [(xy)']' = x \cdot y$。因此，AND、OR、NOT 等基本邏輯閘可以只使用 NAND 閘執行。相同的原理可以應用到 NOR 閘。基於上述理由，NAND 閘與 NOR 閘稱為通用邏輯閘(universal logic gate)。詳細的 NAND 閘與 NOR 閘與基本邏輯閘 AND 閘、OR 閘、NOT 閘的等效邏輯電路如表 2.4-2 所示。

交換函數的執行

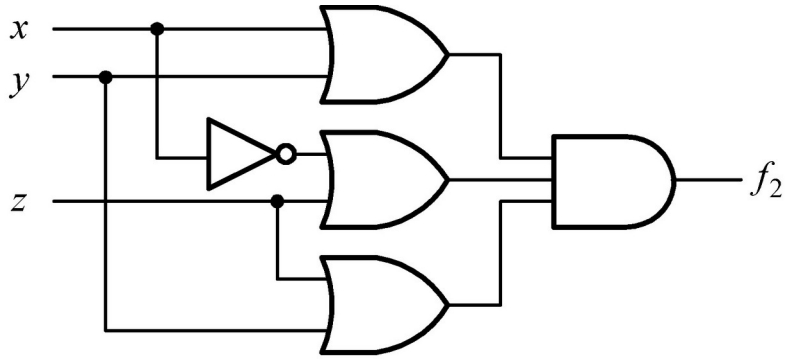
執行方式 / 基本閘	NAND閘	NOR閘
NOT	 $f=(xx)'=x'$	 $f=(x+x)'=x'$
AND	 $f=[(xy)']'=xy$	 $f=[(x+x)'+(y+y)']'=xy$
OR	 $f=[(xx)'(yy)']'=x+y$	 $f=[(x+y)']'=x+y$

 Copyright @ 2003~2017

交換函數的執行–範例



(a) $f_1(x, y, z) = xy + xz + y'z$



(b) $f_2(x, y, z) = (x + y)(x' + z)(y + z)$